

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP VỀ NỒNG ĐỘ MOL



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết

- Nồng độ mol (kí hiệu C_M):** Của một dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

$$C_M = \frac{n}{V} \quad (\text{mol/lít hoặc M})$$

Trong đó: n là số mol chất tan (mol); V là thể tích dung dịch (lít).

- Công thức biến đổi:**

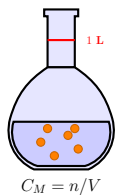
$$n = C_M \times V; \quad V = \frac{n}{C_M}$$

- Lưu ý khi đổi đơn vị:** Thể tích dung dịch bắt buộc phải đổi từ mililít (mL) sang lít (L): $V \text{ (L)} = V \text{ (mL)}/1000$.

Ví dụ minh họa

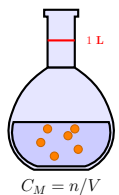
Ví dụ 1

Hoà tan hoàn toàn 32 gam copper(II) sulfate (CuSO_4) vào nước thu được 200 mL dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.



Ví dụ 2

Trộn lẫn 2 lít dung dịch urea 0,02 M (dung dịch A) với 3 lít dung dịch urea 0,1 M (dung dịch B), thu được 5 lít dung dịch C. Tính nồng độ mol của dung dịch C.



❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Đơn vị nồng độ mol (mol/L) gắn liền với quá trình nghiên cứu lý thuyết dung dịch điện ly của nhà hóa học người Đức **Wilhelm Ostwald**. Vào năm 1888, ông đã sử dụng biểu thức tỉ lệ mol trên thể tích để thiết lập Định luật pha loãng Ostwald nổi tiếng, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành hóa lý hiện đại.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Nồng độ mol của 1 lít dung dịch chứa 40 gam CuSO_4 ($M = 160 \text{ g/mol}$) là:

- a) 0,40 M. b) 0,15 M.
c) 0,25 M. d) 0,20 M.

Câu hỏi 2

Khối lượng NaOH ($M = 40 \text{ g/mol}$) có trong 300 mL dung dịch nồng độ 0,15 M là:

- a) 1,800 gam. b) 0,045 gam.
c) 4,500 gam. d) 0,125 gam.

Câu hỏi 3

Hoà tan 4 g NaOH vào nước được 400 mL dung dịch. Cần thêm bao nhiêu mL nước vào 100 mL dung dịch này để được dung dịch 0,1 M?

- a) 150 mL. b) 160 mL.
c) 170 mL. d) 180 mL.

Câu hỏi 4

Trộn 200 mL dung dịch HCl 1 M và 300 mL dung dịch HCl 2 M. Nồng độ mol dung dịch thu được là:

- a) 1,5 M. b) 1,6 M.
c) 1,8 M. d) 2,0 M.

Câu hỏi 5

Biết 250 mL dung dịch sulfuric acid chứa 9,8 gam H_2SO_4 ($M = 98$). Nồng độ mol dung dịch là:

- a) 0,4 M. b) 0,6 M.
c) 0,8 M. d) 0,2 M.

Câu hỏi 6

Rót 100 mL H_2SO_4 0,15 M vào 200 mL nước cất. Nồng độ dung dịch thu được là:

- a) 0,02 M. b) 0,03 M.
c) 0,04 M. d) 0,05 M.

Câu hỏi 7

Hoà tan 16 gam CuSO_4 khan vào nước thu được 200 mL dung dịch. Nồng độ mol dung dịch thu được là:

- a) 0,2 M. b) 0,3 M.
c) 0,4 M. d) 0,5 M.

Câu hỏi 8

Hoà tan 4 gam NaOH vào nước thu được 400 mL dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch là:

- a) 0,22 M. b) 0,23 M.
c) 0,24 M. d) 0,25 M.

Câu hỏi 9

Trong 400 mL dung dịch có chứa 19,6 gam H_2SO_4 . Nồng độ mol dung dịch thu được là:

- a) 0,2 M. b) 0,3 M.
c) 0,4 M. d) 0,5 M.

Câu hỏi 10

Số mol chất tan NaOH có trong 400 mL dung dịch NaOH 6 M là:

- a) 1,2 mol. b) 2,4 mol.
c) 1,5 mol. d) 4,0 mol.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để pha loãng một dung dịch axit sulfuric đặc (H_2SO_4), quy tắc an toàn bắt buộc là phải rót từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ, tuyệt đối không được làm ngược lại vì sẽ gây tỏa nhiệt cực mạnh làm bắn axit ra ngoài gây bỏng nguy hiểm.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Xác định tính đúng/sai cho các phát biểu về nồng độ mol dung dịch:

- a) Nồng độ mol của dung dịch đặc biệt phụ thuộc trực tiếp vào thể tích dung môi nước thêm vào dung dịch.
- b) Khi trộn hai dung dịch có cùng nồng độ mol của cùng một chất tan thì dung dịch mới vẫn giữ nguyên nồng độ đó.
- c) Một dung dịch chứa 1 mol chất tan trong 1 lít nước cất luôn có nồng độ mol đúng bằng 1 M.
- d) Khi nhiệt độ thay đổi, thể tích dung dịch biến đổi dẫn đến nồng độ mol của dung dịch cũng biến đổi theo.

Câu hỏi 2. Cho dung dịch hydrochloric acid (HCl) nồng độ 2 M:

- a) Trong 500 mL dung dịch này có chứa 1 mol chất tan HCl.
- b) Nếu pha loãng dung dịch này bằng cách thêm nước gấp đôi thể tích ban đầu thì nồng độ mới là 1 M.
- c) Cho kim loại kẽm dư vào dung dịch này, tốc độ giải phóng khí hydrogen sẽ nhanh hơn dung dịch HCl nồng độ 0,5 M.
- d) Khối lượng chất tan HCl có trong 1 lít dung dịch này bằng 73 gam.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Tính nồng độ mol (M) của dung dịch khi hoà tan 0,5 mol NaCl vào nước để được 250 mL dung dịch.

Đáp số:

Câu hỏi 12

Cần lấy bao nhiêu mililit (mL) dung dịch NaOH 2 M để có chứa đúng 0,1 mol NaOH?

Đáp số:

Câu hỏi 13

Hòa tan hoàn toàn 10,6 gam Na_2CO_3 ($M = 106 \text{ g/mol}$) vào nước thu được 500 mL dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.

Đáp số:

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Dịch dạ dày của người có chứa acid HCl với nồng độ mol dao động khoảng 0,03 M đến 0,1 M (pH từ 1,5 đến 3,5). Nồng độ mol acid này đủ mạnh để hòa tan nhiều kim loại và tiêu hóa protein trong thực phẩm hiệu quả.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

Có 200 mL dung dịch NaOH nồng độ 1,5 M (dung dịch A). a) Tính số mol và khối lượng NaOH cần dùng để pha chế dung dịch trên. b) Nếu muốn pha chế dung dịch A thành dung dịch NaOH nồng độ 0,5 M, cần phải thêm bao nhiêu mililit (mL) nước cất vào dung dịch A?



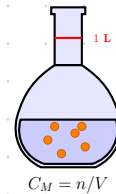
Câu hỏi 2

Cho 6,5 gam kim loại zinc (Zn) phản ứng hoàn toàn với 200 mL dung dịch hydrochloric acid (HCl) vừa đủ thu được dung dịch zinc chloride (ZnCl_2) và khí hydrogen (H_2) bay lên. a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra và tính thể tích khí hydrogen sinh ra ở điều kiện chuẩn. b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã phản ứng.



💡 Ứng dụng thực tế

Trong phân tích hóa học lâm sàng, việc chuẩn độ các dung dịch chuẩn (như dung dịch KMnO_4 hay HCl) luôn yêu cầu độ chính xác cao về nồng độ mol để xác định chính xác hàm lượng các chất trong mẫu bệnh phẩm sinh học.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN